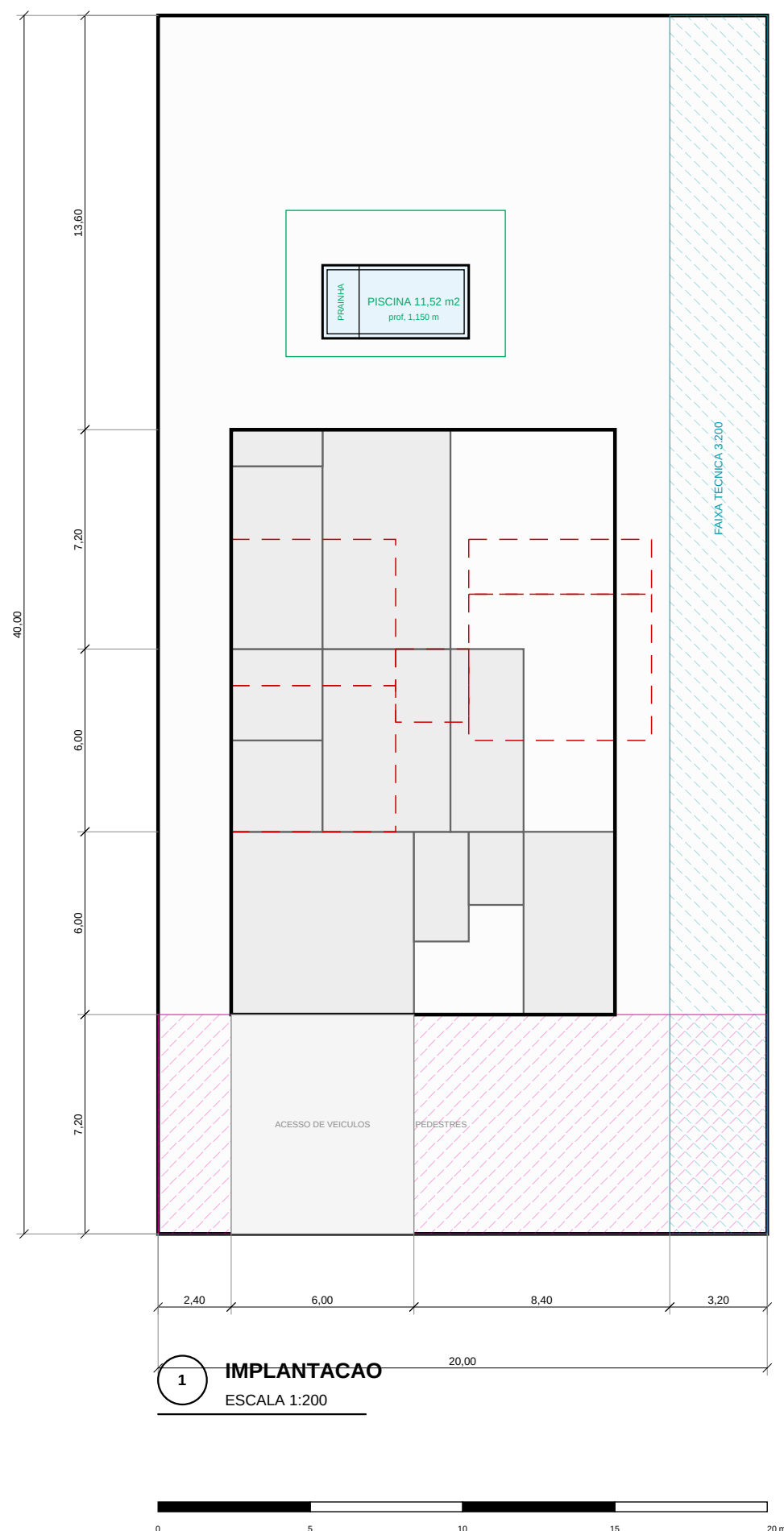




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARÂMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	21,76 %	até 50 %	OK
Coef. de aproveitamento	0,326	até 1,00	OK
Galvao	2 pavimentos	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 5000 [6]	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13600 mm	até 5000 mm	OK



NOTAS

1. Lote 25.000 x 40.000 m² = 800.000 m².
2. Recuo frontal 7.200 m lateral esq. 2.400 m lateral dir. 3.000 m fundo 13.600 m.
3. Parâmetro de 5000 m conforme 5000 [6] - pendente conforme de uso do solo.
4. Sem muro frontal, muro lateral e de fundo 3 x 2.000 mm.

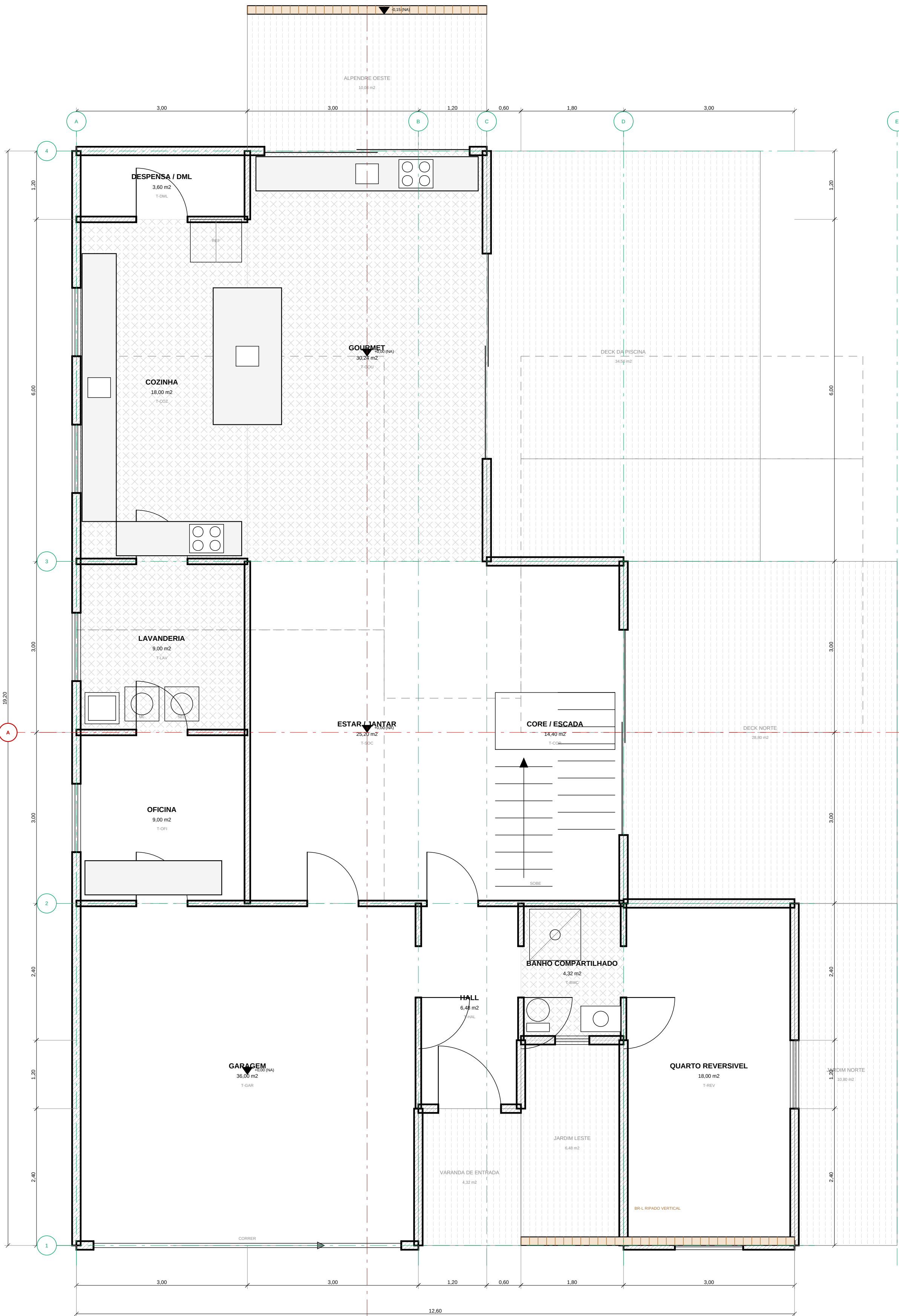
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOLO TATAMÁ (PS)

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MATERIAL: 60/60/60	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 01 06.13
--	---	---	-------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

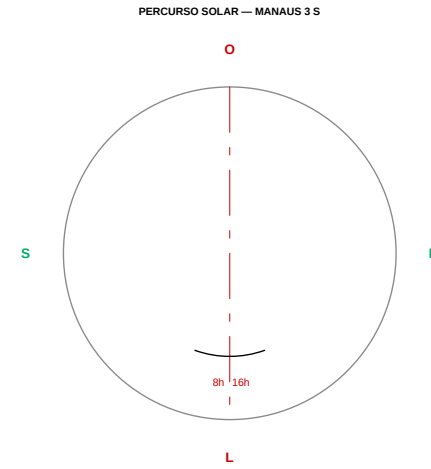
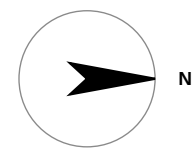
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mH)	ÁREA (m²)
T-GAR	CARACEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	300x300	18,00
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	180x240	4,32
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	420x600	25,20
T-COR	CORE / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x600	18,00
T-GRU	GRUPO	400x200	8,00
T-DEK	DESPESA / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			174,24
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (varia)	180x240	4,32
T-JLE	JARDIM LESTE (varia)	180x300	5,40
T-JNO	JARDIM NORTE (varia)	180x600	10,80
T-ALP	ALPENDRE (OESTE) (varia)	420x240	10,08
T-DEK	DECK NORTE (varia)	480x600	28,80
T-DKP	DECK DA PISCINA (varia)	480x700	33,60

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	PER.	QTD	TIPO
J01	120x120	120	8	placa de drenagem, alumínio
J02	400x600	100	1	placa de drenagem, alta resistência
P01	120x280	0	1	porta principal, vidro opaco
P02	800x220	0	5	porta interna (diversas unidades)
P04	800x220	0	4	porta de serviço, resistente a umidade
P051	540x240	0	1	porta de correr, alumínio esquad
P052	360x240	0	3	vão social posterior

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,20 m)
- Alcova, sala, ref. de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Projeto de pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de cota e linha auxiliar



Nota: L = 0° sul a 30 graus
→ origem linha VERTICAL
Nota: N = 0° sul a 87 graus
→ base de 1,200 mm resolve

NOTAS

- Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
- Módulo modular 600 mm; cotas elev. a 600.
- Pavimento externo 120 mm / drenagem interna 120 mm (P).
- Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

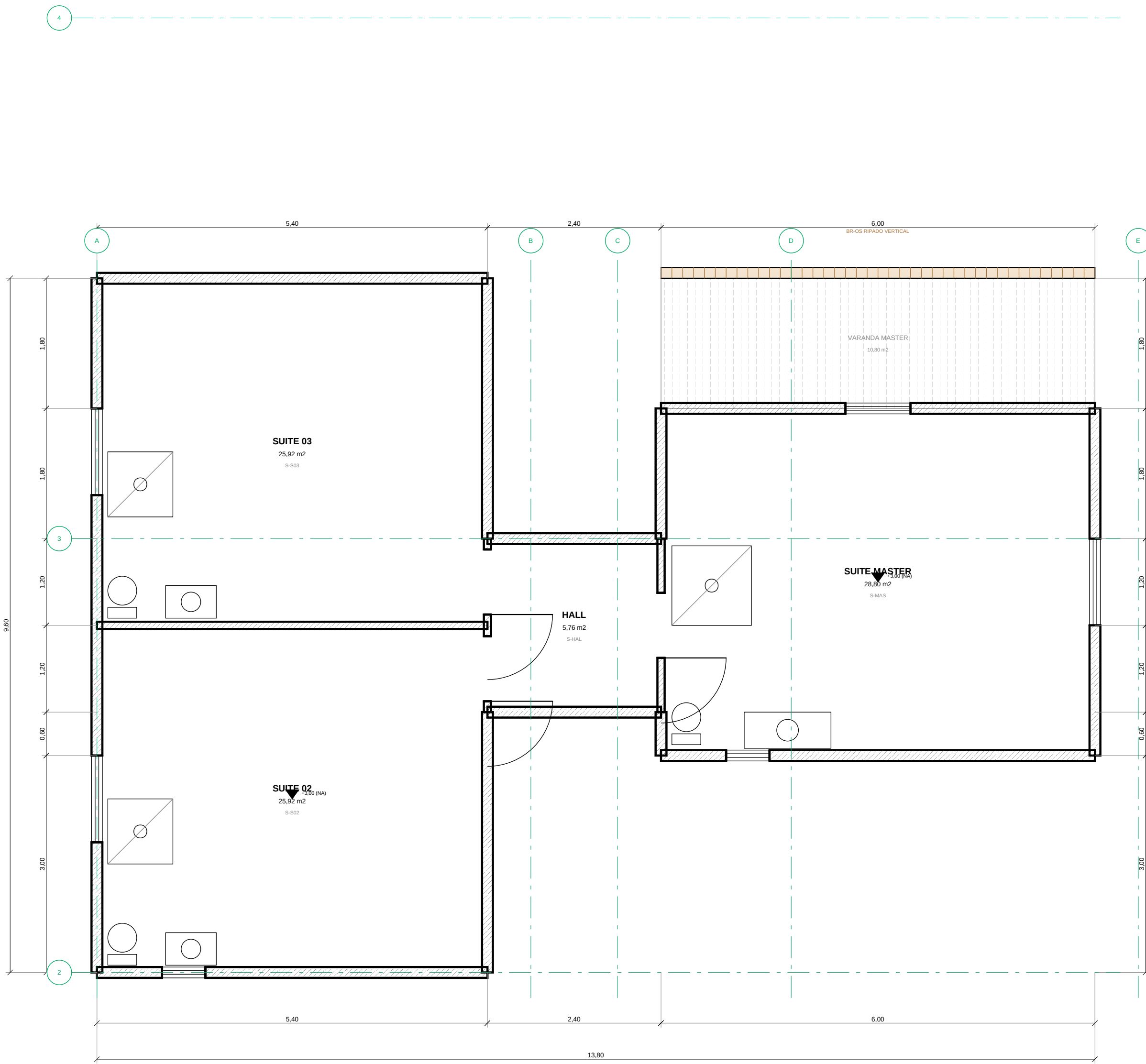
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TAVARES (P)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MATERIAL: 600x600 (mm)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / PRINT	PROJETO 02 06/13
--	--	---	------------------------



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

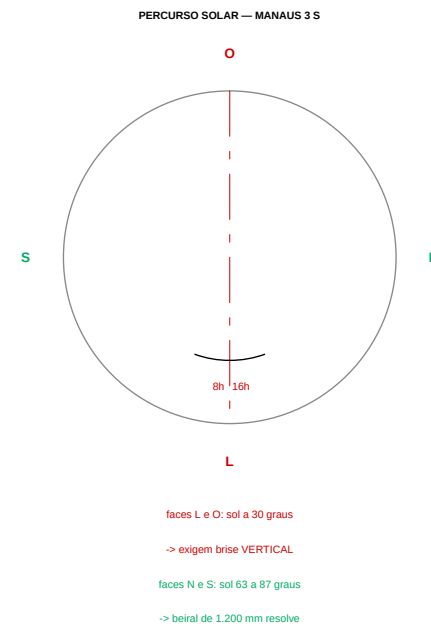
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL	2400x4800	11,76
S-005	SUITE MASTER	6000x4800	28,80
TOTAL FECHADO			96,40
S-BAL	VARANDA MASTER (aberto)	6000x1800	10,80

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VÁCUO (mm)	PERÍM.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1120	3	paredes de dormitórios, suítes
J02	600x600	1200	2	paredes de banheiro, sala transição
J03	900x1200	900	1	paredes de escritório/master, abanico
P01	900x1200	0	3	porta interna (divisão unitária)

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área entre fôrno de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamentos e simbologia
- Proposta de pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de cota
- Linha de cota e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Módulo modular: 600 mm; cotas de nível: 0 mm.
 - Planta de planta: 120 mm x 120 mm; planta de planta: 120 mm x 120 mm.
 - Módulo de planta indica pontos de água e energia (NBR 6492).

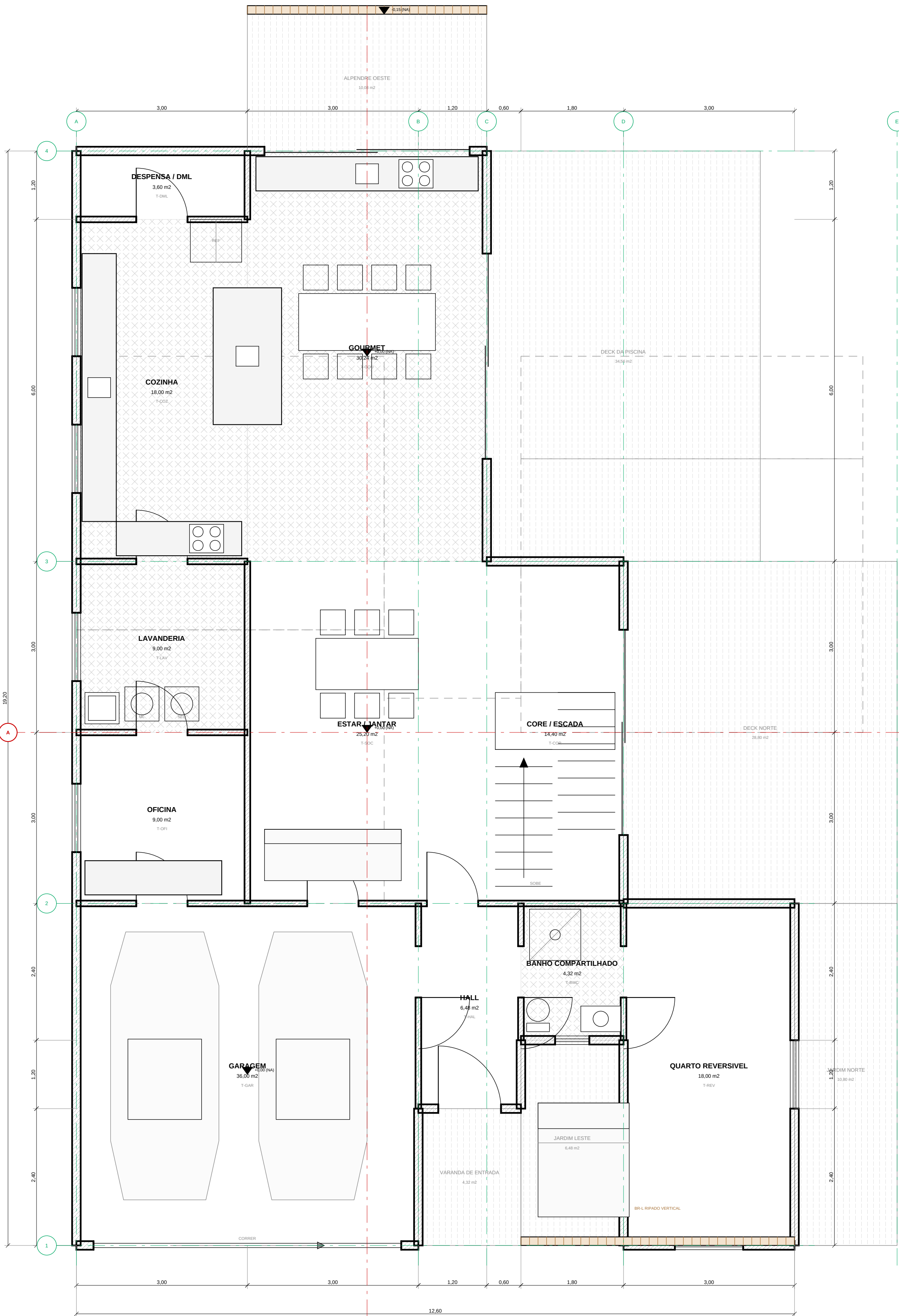
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TUPAIA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
Unidade Consolidada	1:50	ESTUDO PRELIMINAR	03
PROJETO (projetado)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	03
UNIDADE MESTRE (m)	MANAUS 600/600/600	SEM ART / RNT	03



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

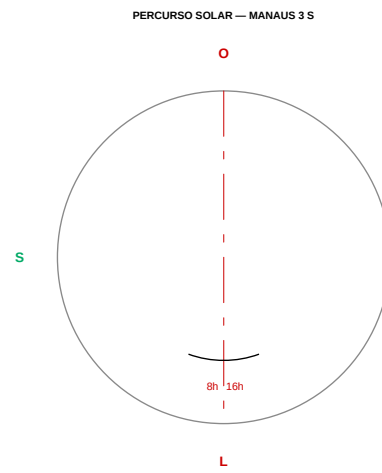
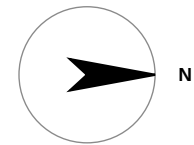
COD	AMBIENTE	MODULO (mH)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	300x300	18,00
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	180x240	4,32
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	400x600	24,00
T-COR	CORE / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x600	18,00
T-GOU	GOURMET	400x200	8,00
T-DML	DESPENSA / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			174,24
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (JARDIM)	180x240	4,32
T-JLE	JARDIM LESTE (JARDIM)	180x300	5,40
T-JNO	JARDIM NORTE (JARDIM)	180x300	5,40
T-ALP	ALPENDRE (DESTE JARDIM)	400x240	9,60
T-DCK	DECK NORTE (JARDIM)	480x600	28,80
T-DKP	DECK DA PISCINA (JARDIM)	480x700	33,60

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	PEIT.	QTD	TIPO
J01	120x120	120	8	parede de divisória, alumínio
J02	60x60	100	1	parede de banheiro, alta resistência
P01	110x280	0	1	porta principal, alta resistência
P02	80x210	0	5	porta interna (divisão unidades)
P04	90x210	0	4	porta de serviço, resistente a umidade
P05L	540x240	0	1	porta de correr, alumínio esquad
P05R	360x240	0	3	vão social posterior

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,20 m)
- Alcova, sala / ref. de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Projeto de pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de cota e linha auxiliar



Nota: L = 0° sul a 30 graus
→ origem linha VERTICAL
Nota: N = 0° sul 0° a 87 graus
→ base de 1,200 mm resolve

- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
 - Módulo modular 600 mm; cotas elevadas a 600.
 - Pavimento externo 120 mm / drenagem interna 120 mm (P).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

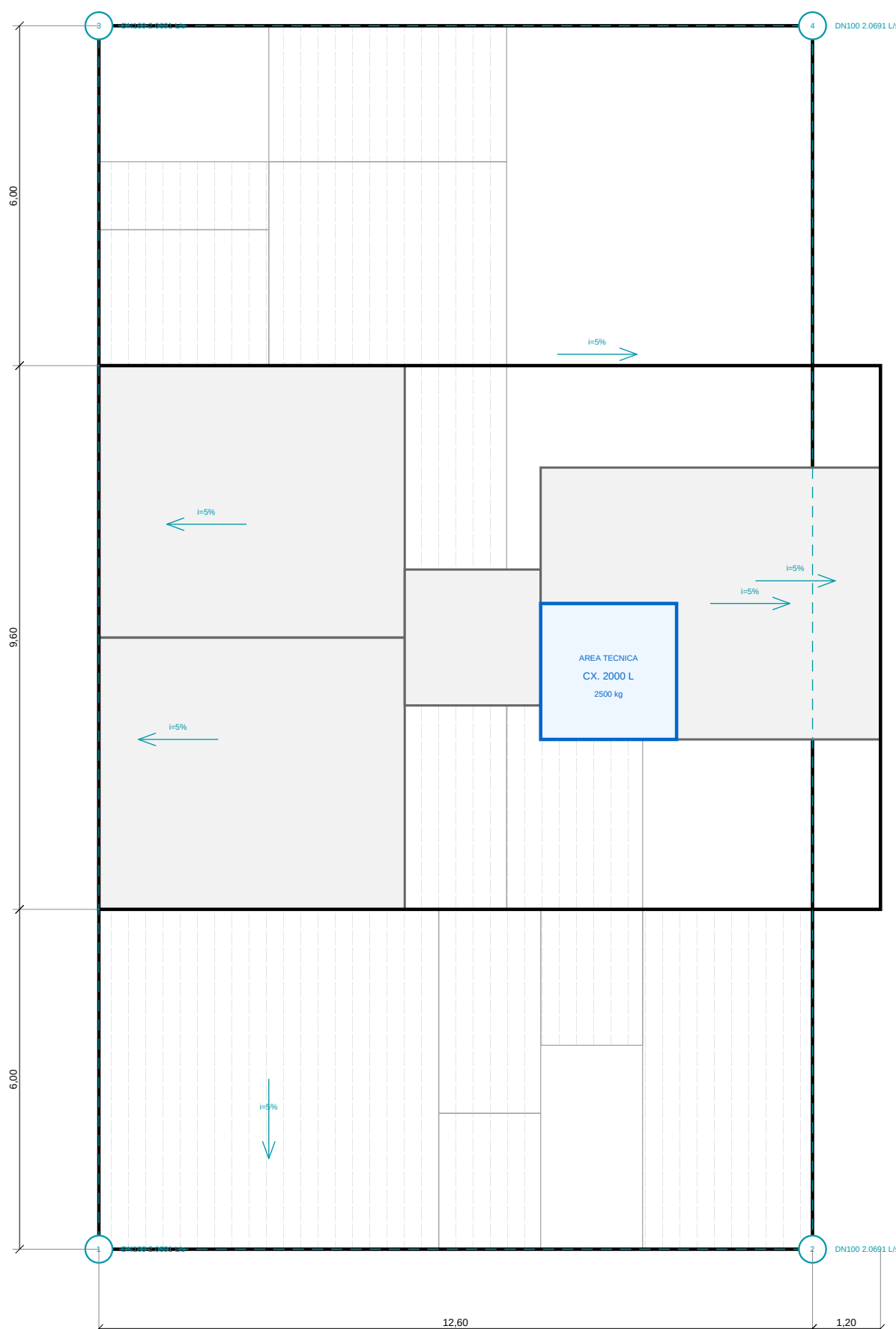
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TAVARES (PT)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MATERIAL: 600x600 (mm)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / PRINT	PROJETO 04 06/13
--	---	---	------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 descargas Ø100.
 - Contribuição 174,24 m² (+ 100 m²) C = 0,30 = Q = 8,2764 L/s.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L. --> orgânicos e lixígenos, sem ligação a rede pública.

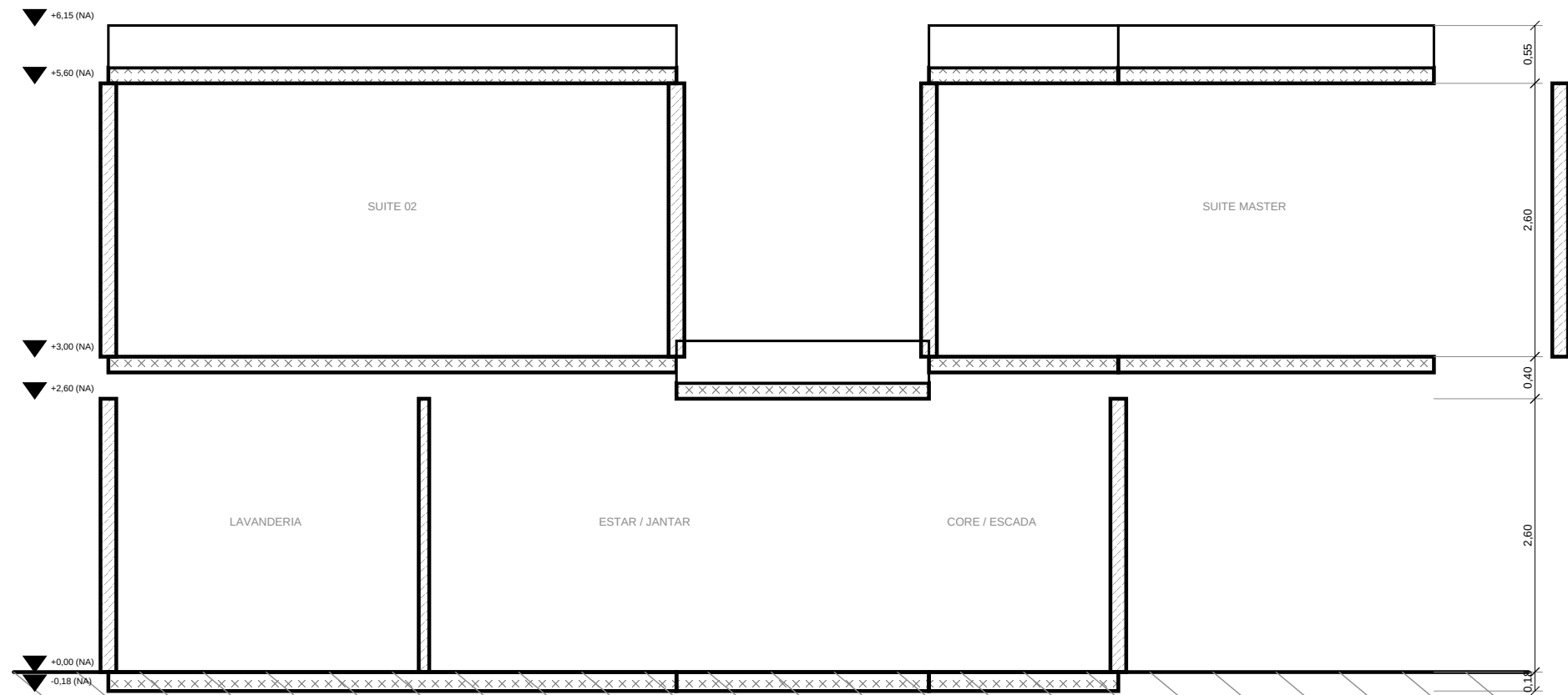
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	05.13



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

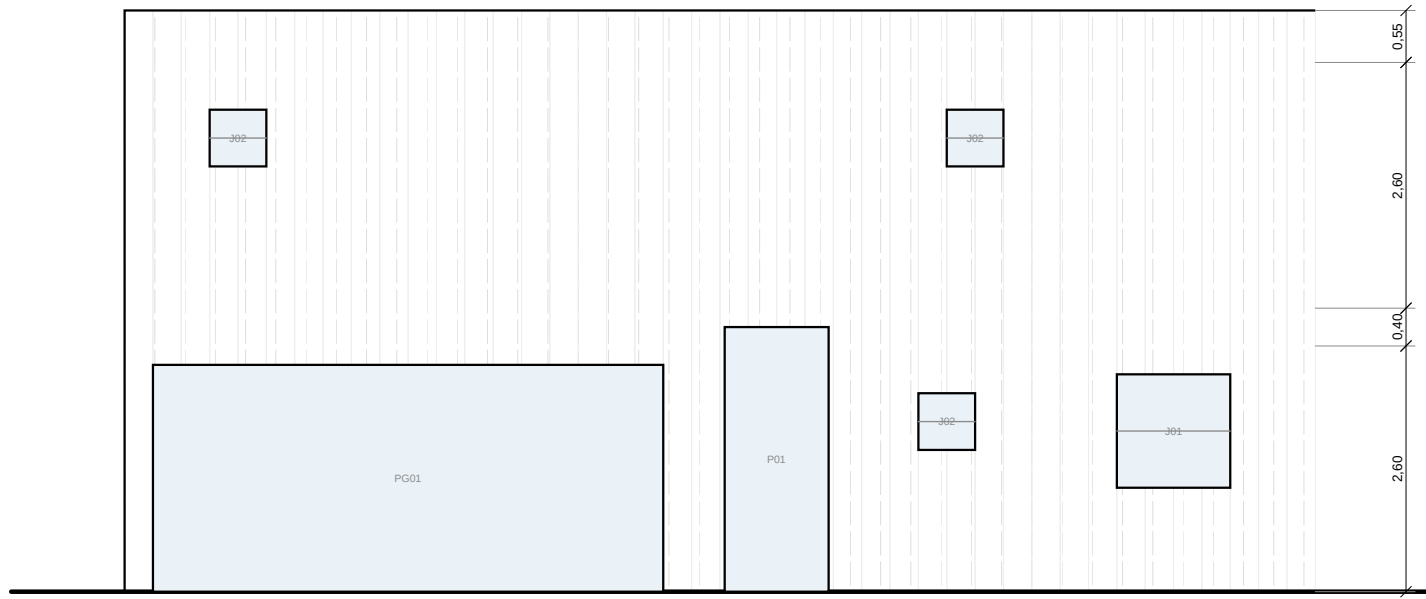


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60

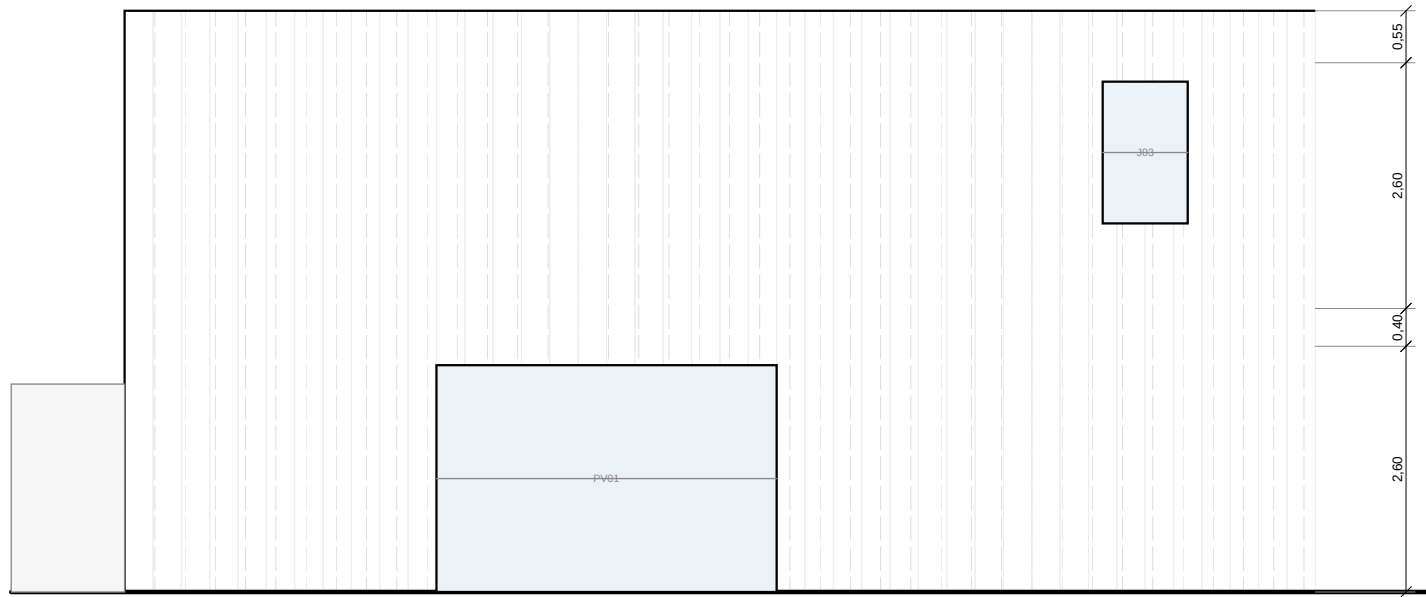


- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2000 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (não pintamento) e +0.100 m (sem pintamento) — H.
 - * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

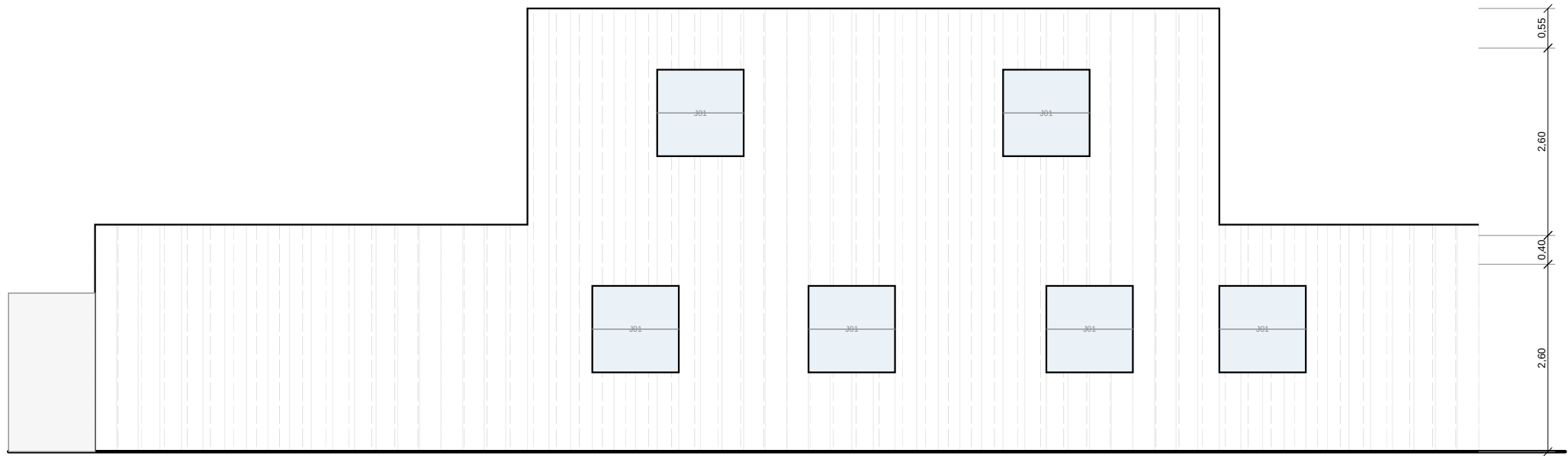
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) SUITE TATIANA (S)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS (m)	ESCALA 1:60 FORMATO: A1 MATERIAL: 60/60/60	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 06



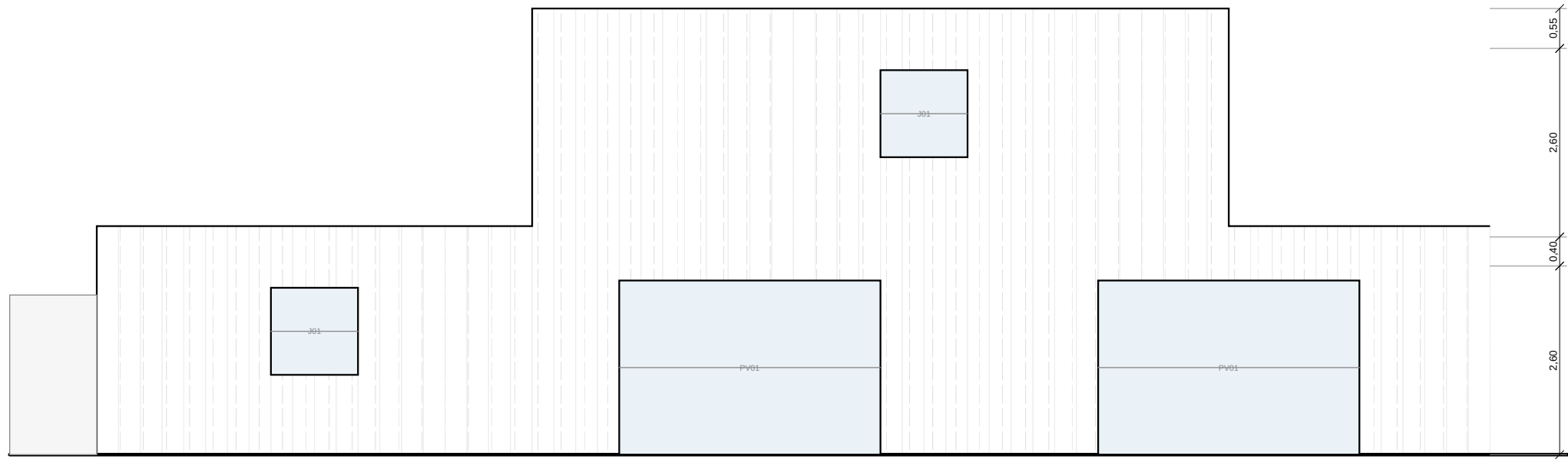
FACHADA FRONTAL (SUL)



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



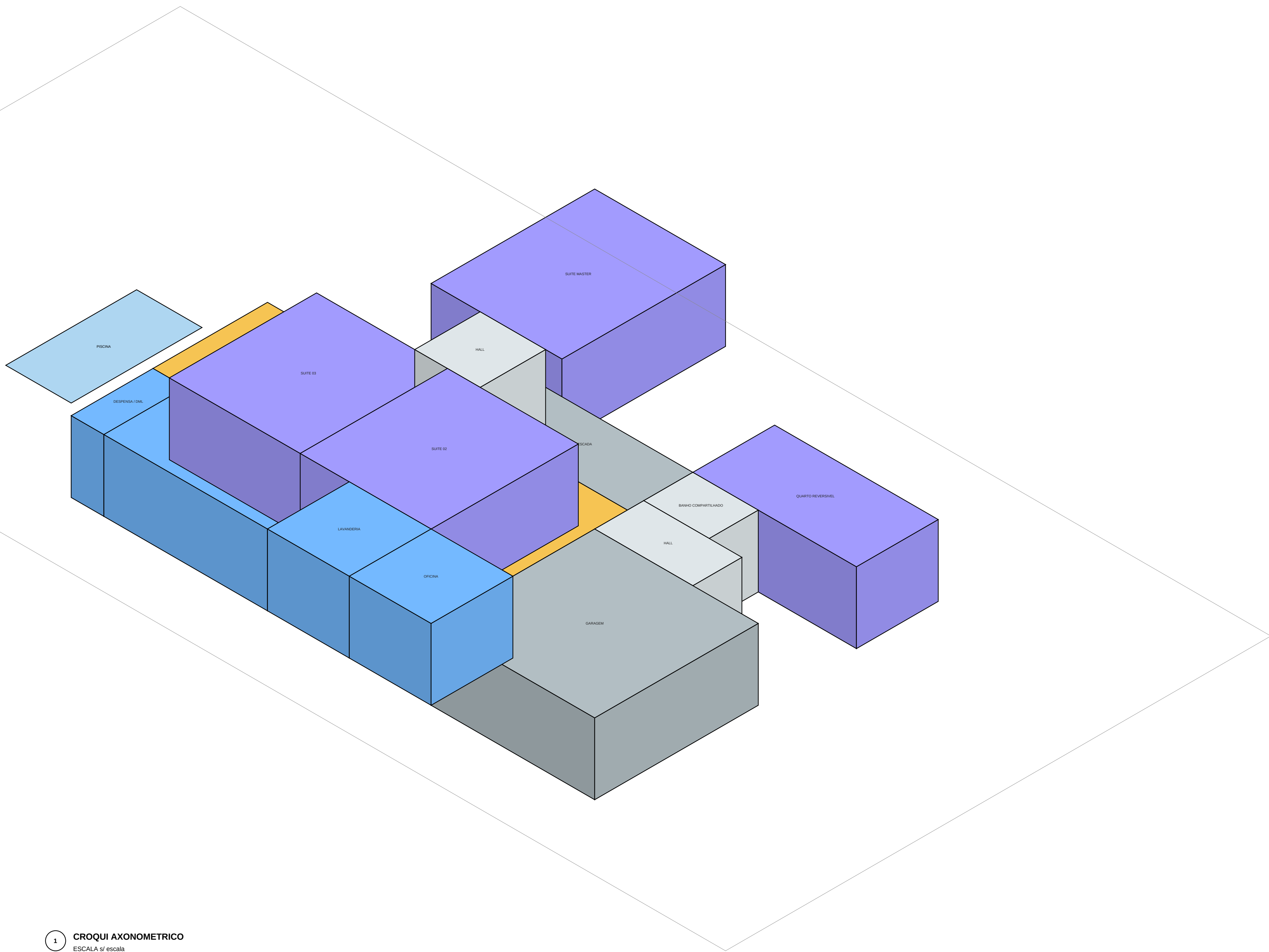
FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Maximo de 2 famílias de acabamento: material c/aco, alumínio perfilado, alumínio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, ocultos por painéis verticais 11x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 11 x 2.200 mm, sem muro frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) SOUZA TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:80 FORMATO A1 MILHA 100/500/200	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 07 08.13



ZONEAMENTO FUNCIONAL	
SOCIAL	— estar/jantar e gourmet
INTERIO	— suítes e quarto reversível
SERVICO	— cozinha, lavanderia, oficina, DAI,
APOIO	— garagem e core
CIRCULACAO	— hall e halls de pavimento

1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde à zona funcional: social, interno, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESENO	PROJETO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 455/500/500	SEM ART / RNT	08-13

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	DIAGNÓSTICO (m²)	DELTA
Lotar	800,00	800,00	0,00
Área fechada — bruto	174,24	174,24	0,00
Área fechada — líquido	86,40	86,06	+3,34
Área fechada total	260,64	259,59	+1,04
Vazante maior (área)	10,00	10,00	0,00
Áreas externas (colunas/colôndas)	95,04	-	-
Luminária externa da piscina	11,52	11,52	0,00
Taxa de ocupação	21,78 %	20,94 %	OK
Cobr. de arborização	0,205	0,100	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF.	VIAO (mm)	REFL.	QTD.	ÁREA TOT. (m²)	TIPO
P001	5400 x 2000	0	1	12,04	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2,08	porta pivotante, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	15,12	porta fixa (divisão unidades)
P04	900 x 2100	0	4	7,56	porta de serviço, resistente a umidade
J01	1200 x 1200	1100	9	12,96	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 900	1500	3	1,08	porta de banheiro, alta transpiração
J03	900 x 1900	800	1	1,35	porta de escritório, alumínio
P011	3600 x 2400	0	3	25,92	vão social, vidro
P012	2400 x 2400	0	1	0,00	porta batente de vidro (divisão adicional — ver D0101)

SISTEMAS PREDIAIS — PARÂMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Proteção	Superfície / sistema / taxa	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Proteção	Consumo e substituição (litros por hora)	1.200 L/hora / 4,17 dias
Refrigeração	Modulador / RTU	0,50 m³ / 2,40 m³ / 10,00 m³
Plano	Taxa total / por unidade	6,70 m³ / 1,20 m³ / 1,00 m³
Plano	Taxa para novo	2.000 L — frigorífico e frigorífico
Engenharia	Cálculo / verificação / C. p. p. p. p.	10000 (1000) / 30 L
Água quente	Solução adotada (FCH/CH/CH)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14,0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² / 20,5 A
Água quente	Densidade (kg/m³)	13,5 kg — em 27,2 kg/m³
Plano novo	Densidade (FCH/CH/CH)	2.000 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	375 m³/dia (aproximadamente) / 30 m³/dia (usado)
Plano novo	Autonomia	0,3 dias / não atender a vazão máxima
Clima/temperatura	Carga total instalada	4 x 12.000 + 2 x 18.000 + 60.000 BTU/h
Energia	Quilowatts	gera 36 módulos / superior 24 módulos
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		hidráulica — comparação de V.C.

#	PENDÊNCIA	IMPACTO
1	Condições físicas do solo (CART, taxa de ocupação, gabarito) — Lei 1.838/2014	Condições de instalação
2	Dimensionamento de tubos e cálculo de fluxo de água	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema hidráulico (COP + perfil + apoio da caixa d'água)	Estrutura e tubulação
4	Verificação ambiental do novo plano (Código Ambiental de Manaus)	Licenciamento
5	Dimensionamento de água fria do chuveiro (DPS) no bloco — verificar taxa de vazão	Hidráulica
6	Regulamentação específica de condôminos	Fachada, muro e recuo
7	Divergência geométrica R32 e Lista Consolidada (ver planilha de divergências)	Coordenação geral
8	Exigência municipal de retenção pluvial no bloco — se houver, volume separado	Drenagem

PRECEDENCIA DE DADOS

- A Lista Consolidada (por R32) prevalece sobre o Guia Explicativo R32 em toda divergência geométrica.
- Onde a Lista e omissão, adota-se a R32 e marca-se o item como (H).
- Onde ambas divergem de norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.
- Nenhuma peça entra em nesting sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.

NOTAS

* Item marcado (H) não representa técnica de projeto, não é obrigatório.

* Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.

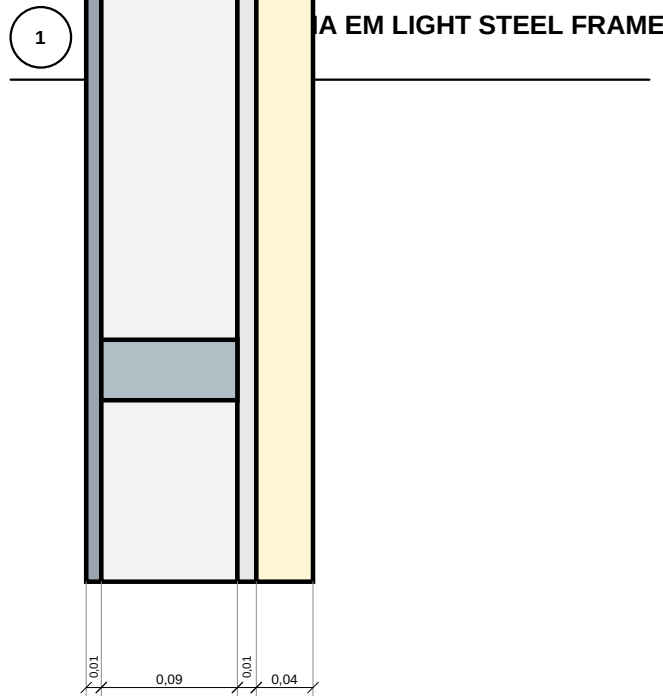
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 05/24/2024

PROJETO ARQUITETONICO

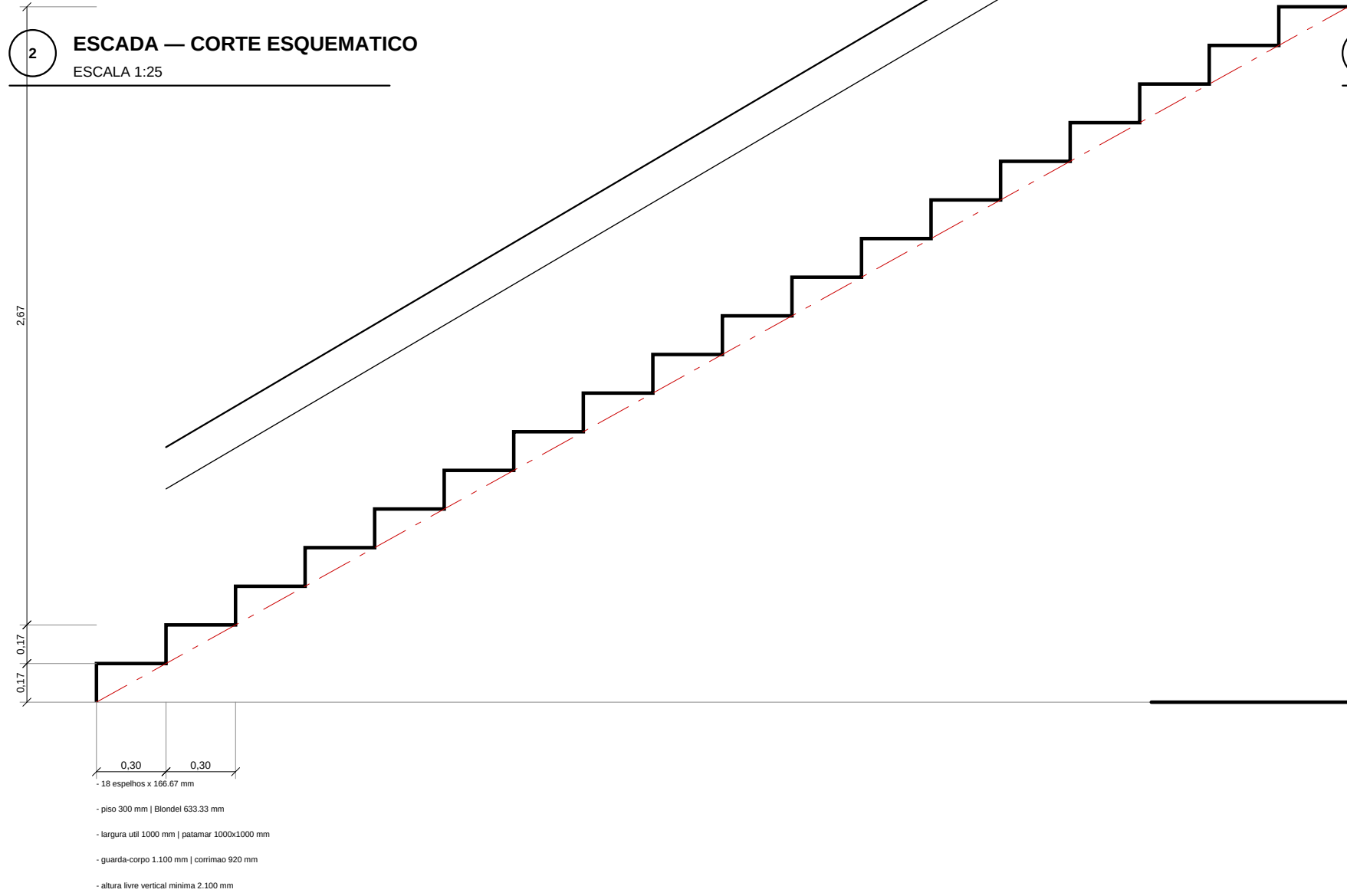
QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	
por R32 (previsto)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: mm	FORMATO: A1	SEM ART / RNT	
	VALOR: 60500000		

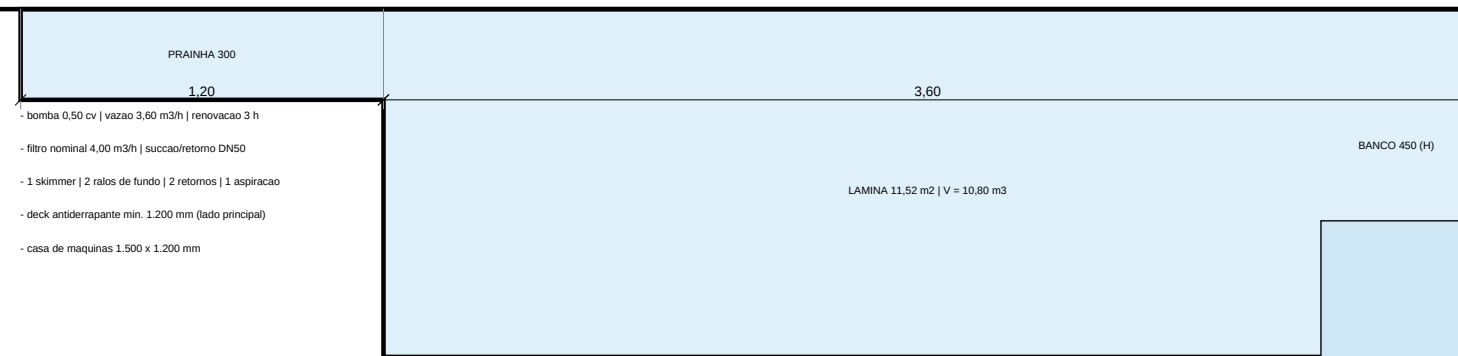


esp. total 150 mm

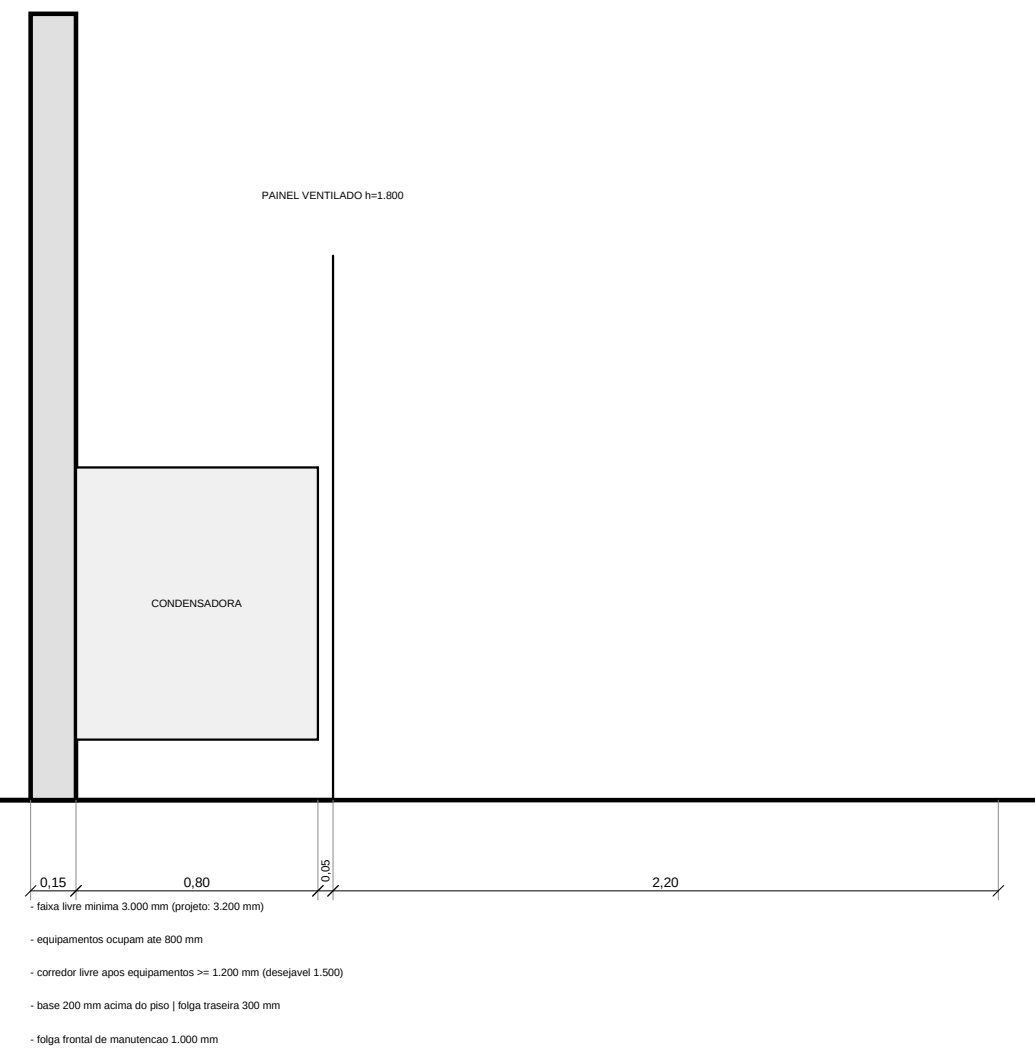
2 ESCADA — CORTE ESQUEMATICO
ESCALA 1:25



3 PISCINA — CORTE
ESCALA 1:25



4 FAIXA TECNICA LATERAL — CORTE
ESCALA 1:25



NOTAS

- Detalhes de estado — não liberados para fabricação ou corte (sem revisão confirmada).
- Parede externa consolidada em 120 mm, altura interna em 320 mm (95).
- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes da entrega.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSUETO - AM) (SOLAR TATIANA-95)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR	10
95x122 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	10
UNIDADE METRICA: mm	MAQUETA 1/50 (2000)	SEM ART / RNT	10

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
La mineral	50	1.2500
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.6202
U = 1/R (W/m2 K)		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Núcleo PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R (W/m2 K)		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.40	OK	0.74 %	<= 4.0 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 6.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutor a partir	0.615	-	referencia do cálculo
Montante semi-ponte termica	1.025	40 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h4, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h4, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4157 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4157 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com molas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de alu com vedacao dupla, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nT w (dB)	classif.
Piso seco (CSB + placa cimentosa), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	272	13.6	2.30	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	272	60.7	0.88	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo (p) sao hipoteses de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x 700m (p)

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	
ISO-R22 (previsao)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: mm	VALOR: 605/500/300	SEM ART / RNT	06.13

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	rho	AREA m2	inércia	ONDE SE APLICA
PE-1	Paralelo externo unico	230	95	333.24	1.12	telhas de faco interno, sem acossos
PA-1	Paralelo hidráulica interna	150	94	48.36	1.20	apenas onde passa por muros de esgoto DN300 na fachada
PA-1	Paralelo acústica	130	90	28.80	1.30	entre ambientes internos quando tem de muros, e no
PI-1	Divisória interna simples	100	91	38.00	1.00	dentro de zonas homogêneas (servico com servico, sala)
	TOTAL			458.40		

PE-1 — simetrica 10 + XPS 20 (250 mm) + montante 90 c/ 16 50 + gesso 12,5 + acabamento
O ISO sempre constrói e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economizar energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.

PA-1 — gesso 70 12,5 + montante 90 c/ 16 50 + gesso 12,5 + reforco para bascula
A espessura de 200 mm evita para acomodar o tubo DN100. Usar 200 mm nao faz prejudicar o desempenho de areas uteis.

PA-1 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ 16 48 + dupla chapa 12,5
Dupla chapa e o unico perfil acustico barato: +5 dB por chapa adicional. Desapaga-se a massa para mudar a espessura modal.

PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ 16 50 + gesso 12,5
Por 11,48 (a superior o minimo da NBR 15227-2 entre ambientes de mesma unidade). Reduzir aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0,356 W/m2K sobre 318 m2 -> 638 kWh/ano, payback de 18 anos (4).
Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de emalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

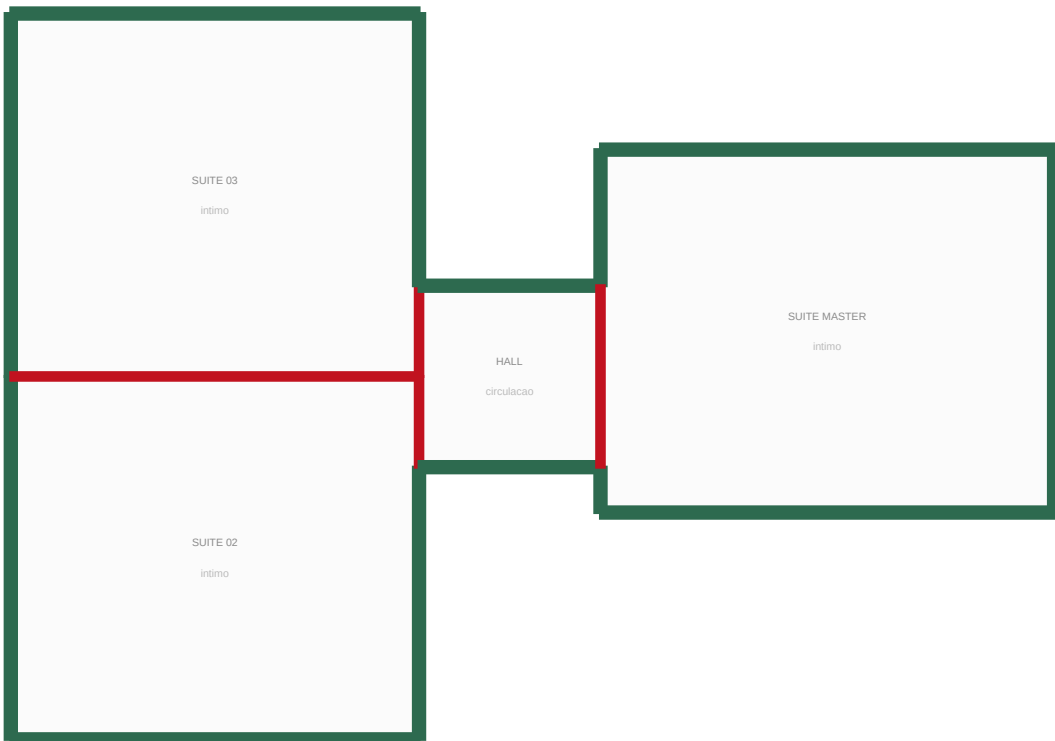
O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.



TERREO



SUPERIOR

NOTAS

- Dado familia dimensionais (230 x 200 mm), quadro composicao.
- Nomenclatura: nao se trata muito, varia-se o contruido dentro da estrutura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a implementa.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR	12
ISO-R12 (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 655/500/500	SEM ART / RNT	06-13

